



COCIENTES NOTABLES

• CASO I: $\frac{x^n + y^n}{x + y}$;

$x + y = 0$; $R = (-y)^n + y^n$ si n es impar

$x = -y \Rightarrow R = 0$ (si es cociente notable)

• CASO II: $\frac{x^n + y^n}{x - y}$

$x - y = 0$; $R = y^n + y^n \Rightarrow R = 2y^n$
 $x = y$ (no representa un cociente notable)

• CASO III: $\frac{x^n - y^n}{x + y}$;

$x + y = 0$; $R = (-y)^n - y^n$ si n es par

$x = -y \Rightarrow R = 0$ (la expresión si es cociente notable)

• CASO IV: $\frac{x^n - y^n}{x - y}$

$x - y = 0$; $R = y^n - y^n \Rightarrow R = 0$

$x = y$ (representa un cociente notable)

Como podemos observar sólo tres de ellos representa cociente notable.

✓ $\frac{x^n + y^n}{x + y}$; siempre que n sea impar.

✓ $\frac{x^n - y^n}{x + y}$, siempre que n sea par

✓ $\frac{x^n - y^n}{x - y}$, siempre representa cociente notable.

EL DESARROLLO DE CADA COCIENTE SE REPRESENTA A CONTINUACIÓN:

$$\frac{x^n - y^n}{x - y} = x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}$$

$$\frac{x^n + y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots - xy^{n-2} + y^{n-1} \quad (n: \text{impar})$$

$$\frac{x^n - y^n}{x + y} = x^{n-1} - x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} - y^{n-1} \quad (n: \text{par})$$

• **TÉRMINO GENERAL A PARTIR DE LA IZQUIERDA:**

Dado: $\frac{x^n \pm y^n}{x \pm y} \quad t_k = (\text{signo}) x^{n-k} y^{k-1}$

Nota:

Si los cocientes son $\left(\frac{+}{+}\right)$ ó $\left(\frac{-}{+}\right)$ entonces:

$$\text{Signo} \begin{cases} k \rightarrow \text{par}(-) \\ k \rightarrow \text{impar}(+) \end{cases}$$

• **TÉRMINO GENERAL A PARTIR DE LA DERECHA:**

$$t_k^x = \text{signo } x^{k-1} y^{n-k}$$

Propiedad:

- $\frac{x^p \pm y^p}{x^r \pm y^s}$ da lugar a un cociente notable si se cumple: $\frac{p}{r} = \frac{q}{s} = N^\circ$ de términos
- Los exponentes de la variable "x", disminuye de "r" en "r" mientras que los de la variable "y" aumentan de "s" en "s"
- También x^r representa la primera base del cociente notable, así como y^s es la segunda base.

• **TÉRMINO CENTRAL:** ($c = k$)

Caso I: Si "n" es impar

$$C = \frac{n+1}{2} \dots$$

Obs: $n - k = k - 1$

Caso II: Si "n" es par. $C_1 = \frac{n}{2} \quad C_2 = C_1 + 1$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

